

Departamento de Eletrônica Industrial da EEUM

UC: **TS, 2º ano**

1º Semestre

Cursos em que é ministrada: *MIEEIC*

Aula TP – Resposta em Frequência: diagramas de Bode

Considere um sistema linear e invariante no tempo:



Determine e desenhe os diagramas de Bode para os sistemas com função de transferência:

1. $G(s) = k$

2. $G(s) = s$

3. $G(s) = \frac{1}{s}$

4. $G(s) = Ts + 1$

5. $G(s) = \frac{1}{Ts + 1}$

6. $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$

7. $G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+8)}$

8. $G(s) = \frac{20s + 100}{s + 0.2}$

9. $G(s) = \frac{20s + 4}{s + 5}$

10. $G(s) = \frac{K(s+3)}{(s+1)(s+2)}$